

Análisis de Desempeño Comercial y Logístico | DataCo Supply Chain

Del Dato a la Decisión: ETL, KPIs y Machine Learning

Alondra Robellada — Agosto 2026

Agenda

01

Contexto y Objetivos

El problema, el dataset y las metas del análisis

03

KPIs y Resumen Ejecutivo

Métricas financieras y logísticas clave

05

Modelo Predictivo

Regresión Logística, AUC-ROC y factores de riesgo

02

Metodología ETL

Extracción, transformación y carga de 65K+ registros

04

Análisis Comercial y Geográfico

Segmentos, departamentos y geografía de ventas

06

Conclusiones y Recomendaciones

Hoja de ruta estratégica y ética de datos

Contexto y Objetivos

El Dataset

DataCo: Retailer multicanal con operación en EE.UU.

65K

Pedidos históricos

82%

Entregas tardías

⊗ El 82% de entregas tardías representa un impacto directo en satisfacción y retención de clientes.

Objetivos del Análisis

- 1 Limpiar y estandarizar la base de datos**
65,752 registros históricos procesados con Python
- 2 Calcular KPIs comerciales y logísticos**
Ventas, márgenes, tiempos de entrega y segmentos
- 3 Desarrollar modelo predictivo interpretable**
Regresión Logística — "caja blanca", no opaca
- 4 Generar recomendaciones accionables**
Visualizaciones y hoja de ruta estratégica

Metodología y Proceso ETL



El pipeline ETL fue construido íntegramente en **Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn)**, garantizando reproducibilidad y trazabilidad en cada etapa del proceso de datos.

Dashboard de KPIs – Resumen Ejecutivo

\$12.77M

Ventas Totales

Ingresos acumulados del período analizado

\$194

Ticket Promedio

Valor medio por pedido (\$194.22)

10.87%

Margen Neto

Rentabilidad sólida y sostenida

⚠️ **ENTREGAS A TIEMPO: 17.83% – CRÍTICO.** El negocio es financieramente saludable, pero la ejecución logística es el cuello de botella que amenaza la competitividad.

Dashboard de KPIs Comerciales - DataCo Supply Chain

Resumen Ejecutivo

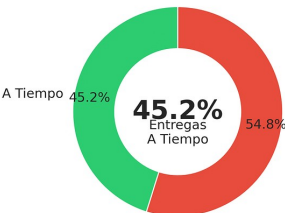
Ventas Totales
\$12,770,673.41

Total Pedidos
65,752

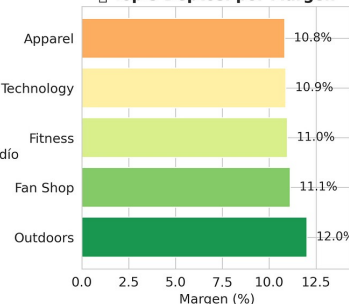
Ticket Promedio
\$194.22

Margen Neto
10.87%

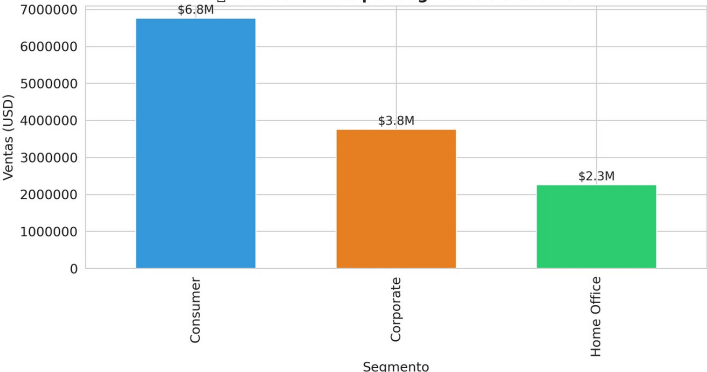
Desempeño Logístico



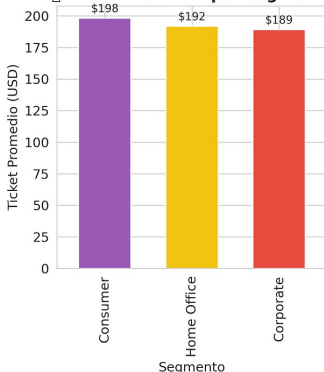
Top 5 Deptos. por Margen



Ventas Totales por Segmento de Cliente



Ticket Promedio por Segmento



Análisis Geográfico y por Segmento

Concentración Geográfica

Puerto Rico (PR) y **California (CA)** generan más del 50% de las ventas totales — una concentración que representa tanto una fortaleza como un riesgo de dependencia.

Segmentos de Clientes

Recomendación: Priorizar expansión en Corporate; optimizar logística en PR y CA.



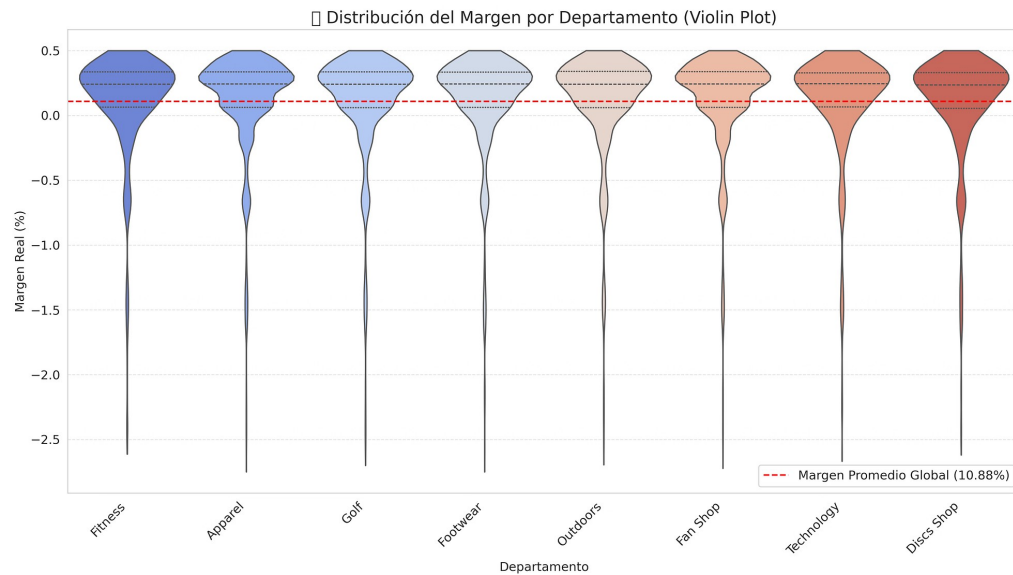
Consumer — \$6.7M (53%)

Volumen alto, margen moderado. Motor principal de ingresos.

Corporate — Margen 11.18%

Margen superior al promedio. **Oportunidad de crecimiento prioritaria.**

Rentabilidad por Departamento



Top Performers 🏆

Fitness

11.5% margen — líder en rentabilidad

Technology

11.3% margen — alto valor por unidad

Underperformers ⚠️

Book Shop

7.0% — revisar estructura de costos urgente

Pet Shop

8.6% — renegociar con proveedores

El Problema Logístico – Impacto Crítico

82.17%

Tasa de Entregas Tardías

Insostenible. Nivel crítico que exige acción inmediata.

17.83%

Entregas a Tiempo

Solo 1 de cada 6 pedidos llega en plazo.

Culpable Principal

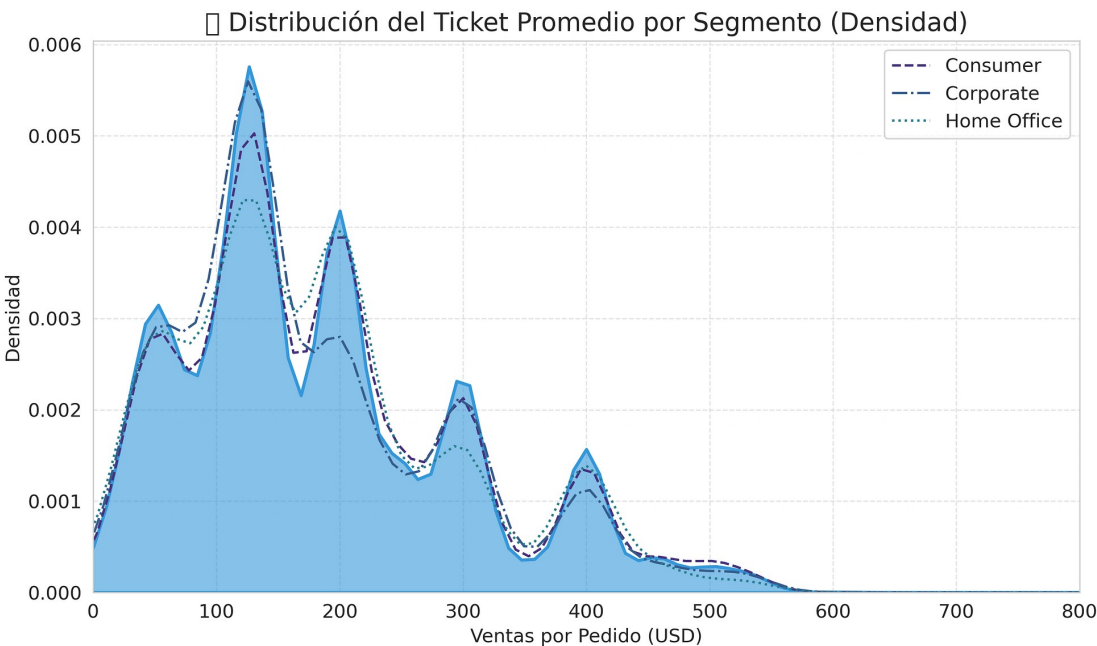
El modo de envío "Standard Class" concentra la mayoría de los retrasos – es el vector de fallo más identificable.

Raíz del Problema

No es demanda insuficiente. Es **ejecución logística deficiente** – un problema operativo, no comercial.

Impacto en el Negocio

Riesgo de churn elevado, NPS bajo y pérdida de competitividad frente a operadores más ágiles.



Modelo Predictivo – Arquitectura y Desempeño

Algoritmo

Regresión Logística – interpretable, no "caja negra"

AUC-ROC

0.7275 – desempeño robusto y confiable

Precisión CV

69.3% en validación cruzada

Precisión (Tardío)

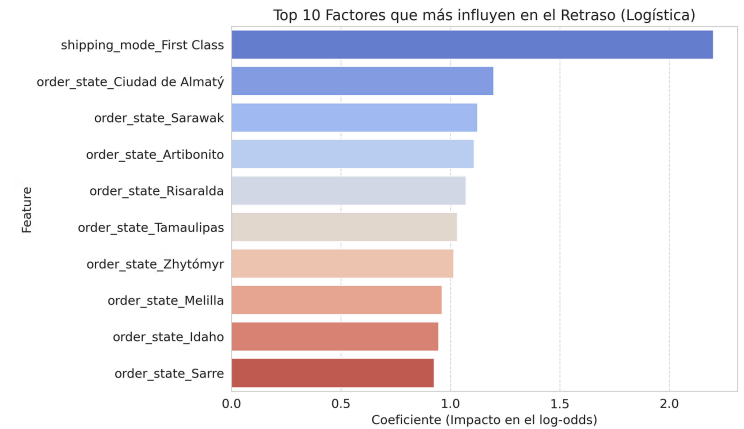
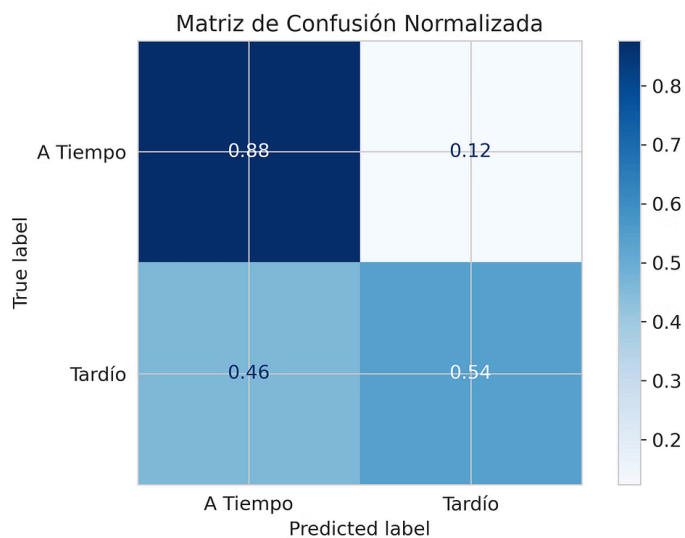
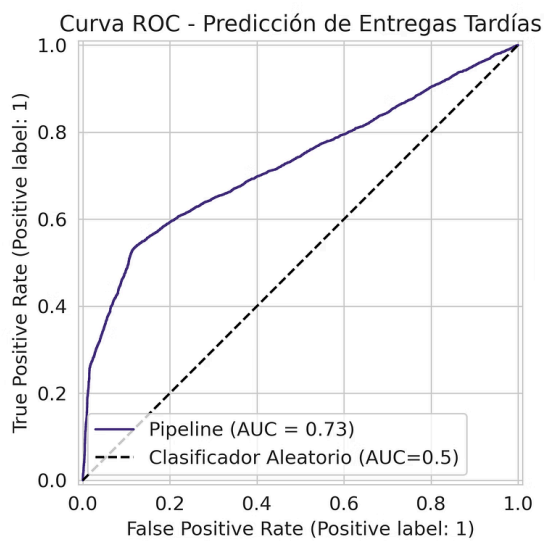
84% – alta sensibilidad al riesgo

❏ **Factor #1 de Riesgo:** Modo de envío "Standard Class" – coeficiente más alto del modelo.

Aplicación: predicción en tiempo real para optimizar la asignación de envíos.

Validación del Modelo – Métricas Visuales

La curva ROC demuestra el desempeño del modelo (AUC 0.7275). La matriz de confusión muestra la precisión en la predicción de entregas tardías. El gráfico de importancia de coeficientes confirma que Standard Class es el factor dominante de riesgo.

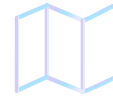


Implicaciones Éticas – Responsabilidad en Datos



Privacidad

No se utilizaron datos sensibles de clientes. El proyecto es **GDPR/CCPA compliant** – protección de datos garantizada desde el diseño.



Sesgo Geográfico

Auditoría de coeficientes en Puerto Rico para **evitar discriminación regional** en las predicciones del modelo.



Transparencia

Modelo "caja blanca" – cada decisión es explicable. El **derecho a explicación** está garantizado para todos los afectados.



Justicia

Balanceo de clases aplicado para que el modelo no ignore las entregas "A Tiempo" – **equidad algorítmica** como principio.

Recomendaciones Estratégicas – Hoja de Ruta

Horizonte	Acciones Clave	Impacto Esperado
Corto Plazo 0–3 meses	Renegociar contrato Standard Class; implementar alertas tempranas de retraso	Reducción inmediata de tasa de entregas tardías; mejora de NPS
Mediano Plazo 3–6 meses	Integrar modelo predictivo en ERP; entrenar equipos de logística con insights del modelo	Optimización operativa en tiempo real; reducción de churn
Largo Plazo 6–12 meses	Enfocar campañas en segmento Corporate y categorías Fitness/Technology; evaluar proveedores alternativos	Crecimiento de margen neto; diversificación geográfica y de segmento

❏ **Conclusión:** DataCo tiene una base financiera sólida. La ventaja competitiva sostenible depende de resolver el cuello de botella logístico y capitalizar los segmentos de mayor margen.

CONCLUSIONES

Diagnóstico

DataCo tiene un negocio financieramente sólido (\$12.7M en ventas y ticket promedio de \$194), pero la **crisis logística (82% de retrasos)** está erosionando la confianza del cliente y el valor de la marca.

Solución Validada

La **Regresión Logística (AUC 0.72)** confirma que el principal factor de riesgo es *Standard Class*. El modelo predice con **84% de precisión** qué pedidos fallarán, permitiendo actuar antes del daño.

Acción Inmediata

La prioridad número uno es **renegociar o reemplazar** al proveedor de logística *Standard Class*.

Visión Futura

Implementar alertas tempranas en el ERP y auditar trimestralmente el modelo para garantizar equidad (ética de datos), con la meta de **mejorar la retención en 15%** y el **margen neto en 2%** en los próximos 12 meses.